10.04.2019

Curs 8 : Energia câmpului electromagnetic

Materia: (+) entitate fizică manifestată prin masă/energie

$E_C = \underbrace{mc^2}_{E} - \underbrace{m_0 c^2}_{E_0}$

$E = mc^2$; $E \sim m$

Materia

→ substanță: (atomi/particule) → m

→ radiație (câmpuri fizice, unde) → E

XX: fizica cuantică, dualism particulă – undă

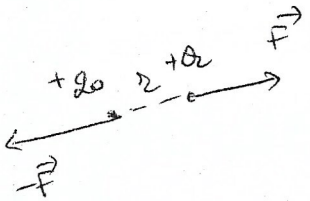
Distincția substanță, radiație nu este una fundamentală, ci mai degrabă cognitivă.

O sarcină electrică punctiformă (punctuală):



$$|\vec{E}| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{q}{|\vec{r}|^2}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r} = \frac{q\vec{r}}{4\pi\varepsilon_0 r^3}$$



Coulomb: $|\vec{F}| = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qQ}{r^2} = |\vec{E}| \cdot Q$

Mai mecanică: pereche de forțe egale, de sensuri opuse

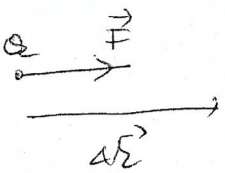
Consider deplasarea sarcinii Q de la distanța r față de q până la o dist f mare ($\to \infty$)

Lucrul mecanic $L = \vec{F} \Delta\vec{r} = |\vec{F}| \cdot |\Delta\vec{r}| \cdot \cos\alpha$

Prod. scalar

dacă $\vec{F} \parallel \Delta\vec{r}$

2.



dacă F nu variază în timpul deplasării $\Rightarrow \Delta s$

Dar $|\vec{F}| \sim \frac{1}{r^2}$

$$dL = \vec{F} \cdot r\,(d\vec{r}) = F_r dr = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 r^2} dr$$

$$\boxed{L = \int dL = \frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0} \int_r^{\infty} \frac{1}{r^2} dr = \frac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0} \frac{1}{r}\Big|_r^{\infty} = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r}}$$

↓ „provine" dintr-o formă de energie care se poate asocia ansamblului $q-Q$, numită **energie potențială electrică (electrostatică)**

$$L = -\Delta E_p = -(E_{p\infty} - E_{pr}) = E_{pr} - \underbrace{E_{p\infty}}_{\text{se poate alege convențional a fi nulă}} = E_{pr}$$

E_p nu se determină absolut

$$\boxed{E_p = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{Qq}{r}}$$

- q, Q de ac. tip $E_p > 0$
- $q \neq Q$ $E_p < 0$

→ Amintim $\vec{E} = -\text{grad}V = -\nabla V$

$$\boxed{F = -\text{grad}\,E_p} = -\nabla E_p \Rightarrow \vec{F} = -\frac{d}{dr}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{Qq}{r}\right)$$

Obs $\nabla = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$

$\nabla = \frac{d}{dr}$

$$= -\frac{d}{dr}\left(\frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \frac{qQ}{r}\right) \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

Câmp radial: $\frac{d}{d\vec{r}} = \frac{d}{d|\vec{r}|} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$

$$\vec{F} = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \cdot \frac{qQ}{r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{r}$$

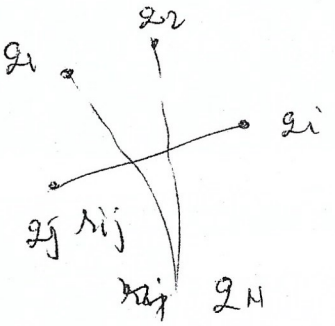
$\vec{F} = \vec{E} \cdot Q$

$\text{grad}\,E_p = \text{grad}\,V \cdot Q \leftarrow \boxed{E_p = \frac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 r} = V \cdot Q}$

Într-un material $E_p = \frac{1}{4\pi\varepsilon} \cdot \frac{qQ}{r} = \underbrace{\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}}_{k} \cdot \frac{1}{\varepsilon_r} \frac{qQ}{r} = \frac{k}{\varepsilon_r} \cdot \frac{qQ}{r} = \frac{E_{p\,vid}}{\varepsilon_r}$

Generalizare:

ansamblu de N sarcini electrice q_i numai oarecare

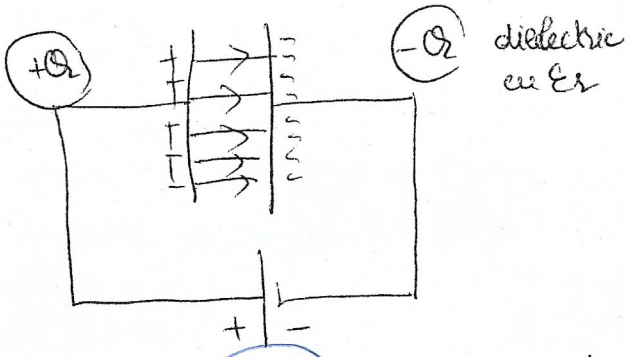


$$E_p(i,j) = \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$$

$$E_{p\,tot} = \sum_{(i,j)} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}} = \sum_{i=1}^{N} \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{N} \frac{q_i q_j}{4\pi\varepsilon_0 r_{ij}}$$

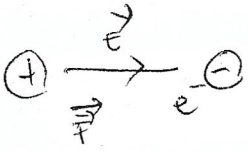
Energia asociată cp electric:

Model: condensator plan (direcția este simplă, dar concluziile sunt generale).



Gauss: $E = \frac{U}{d}$ $\quad [E]_{SI} = V/m = N/C$

Se poate atribui energia electrică a condensatorului câmpului electric uniform dintre armături.



e - sarcină el ($e > 0$)

$$\vec{F} = q\vec{E} = \underbrace{-e}_{\text{sarcina } e^-}\vec{E} = -e\frac{U}{d}$$

$$L = F \cdot d = -e\frac{U}{d}\cdot d = -eU \Rightarrow -eU = -\Delta E_p \rightarrow \boxed{\Delta E_p = eU}$$

$$L = -\Delta E_p$$

Deplasează o sarcină oarecare $dq \to 0$ (în realitate $dq = ne$)

$dq \cdot U(Q) = dE_p$

↑ tensiune coresp sarcinii Q

$Q = C \cdot U \Rightarrow U = \frac{Q}{C}$

$dq = -dQ$ sarcina deplasată va schimba sarcina de pe armături

$$dq \cdot \frac{Q}{C} = dE_p$$

$$-Q\,dq = C \cdot dE_p \Rightarrow -\int_Q Q\,dQ = C\left(E_p(Q) - E_p(0)\right)$$

↓ „descărcat"

$$\frac{Q^2}{2} = C \cdot E_p(Q)$$

$E_p = 0$ (convențional)

Energia condensatorului

$$E_p = \frac{1}{2}\frac{Q^2}{C} = \frac{1}{2}QU = \frac{1}{2}CU^2$$

$$E_p = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}C(E\cdot d)^2 = \frac{1}{2}\underbrace{\frac{\varepsilon_0\varepsilon_r S}{d}}_{\text{vezi apl. legea lui Gauss}} d^2E^2 = \frac{1}{2}\varepsilon\underbrace{(S\cdot d)}_{\text{volumul materialului dielectric}}E^2 = \frac{1}{2}V\varepsilon E^2$$

$$\frac{E_p}{V} = \frac{1}{2}\varepsilon E\cdot E = \frac{1}{2}D\cdot E$$

- Exemple pentru ilustrarea unor ordine de mărime:

→ $C = 100\mu F$, $U = 100V$ $\Rightarrow E_p = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\cdot 100\cdot 10^{-3}\cdot 10^4 = 500J$

→ $C = 3kF$, $U = 2{,}7V$ $\Rightarrow E_p = \frac{1}{2}\cdot 3\cdot 10^3 \cdot 7{,}29 \simeq 11kJ$

! Obs un acumulator: $Q = 3600\underbrace{mAh}_{\text{cat}}$ $U \simeq 3{,}7V$

$E_{acumulator} \simeq Q\cdot U = 3{,}6C\cdot 3600\cdot 3{,}7V \simeq 48kJ$

Dezintegrarea nucleară

⊕ ⊕ 2 protoni $r \simeq 10^{-15}m = 1fm$

$$E_p = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{e^2}{r} = 9\cdot 10^9\,\frac{(1{,}6\cdot 10^{-19})^2}{10^{-15}} \simeq 23\cdot 10^{-14}J$$

$k \simeq 9\cdot 10^9\ S.I.$

unitatea de energie atomică

$1eV = 1{,}6 \cdot 10^{-19} J$ a electron-volt

$E_p = \frac{23 \cdot 10^{-14}}{1{,}6 \cdot 10^{-19}} \simeq 14 \cdot 10^5 eV = 1{,}4 MeV$

Energia câmpului magnetic

Model: bobină solenoid cu lungimea l, secțiunea S, cu N spire

inductanța $L = \frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{l}$ → permeabilitate relativă a mediului

$u_L = \frac{di}{dt}$

Un calcul analog condensatorului:

atribuim energia bobinei: $E_C = \frac{1}{2} L i^2$

i — i_{max}

volumul de material al mediului $V = S \cdot l$

$w_m = \frac{E_C}{V} = \frac{1}{2Sl} \frac{\mu_0 \mu_r N^2 S}{l} i^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\mu_0 \mu_r N i}{l}\right)^2 \cdot \frac{1}{\mu_0 \mu_r}$

$B = \frac{\mu_0 \mu_r N \cdot i}{l}$ în ~~vid~~ interiorul mediului

$$w_m = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu} = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2$$

→ densitate volumică de energie magnetică

cp. el: $w_e = \frac{1}{2} DE = \frac{1}{2} \varepsilon E^2$

cp magn: $w_m = \frac{1}{2} BH = \frac{1}{2} \mu H^2$

$w_{em} = w_e + w_m$

Exemplu

- magnetar: o stea neutronică (pulsar) cu moment magnetic propriu



$B = 10\,GT - 10^{10}\,T$

$w_m = \frac{1}{2}\frac{B^2}{\mu_0} = \frac{1}{2}\frac{10^{20}}{4\pi\,10^{-7}} = 10^{26}\,J/m^3$

$E = mc^2 \mid :V \Rightarrow \frac{E}{V} = \rho c^2$

$w_m = \rho c^2 \Rightarrow \rho = \frac{w_m}{c^2} \simeq \frac{10^{20}}{9\cdot 10^{10}} \simeq 10^9\,\frac{kg}{m^3} = 10^6\,\frac{t}{m^3} = 10^5\,\rho_{Pb}$

↓ echivalent în densitatea masică a cp magn $\qquad \rho_{Pb} = 10\,\frac{t}{m^3}$

Undele electromagnetice - Radiația electromagnetică

M. Faraday → câmpurile electric și magnetic se pot genera reciproc:

jumătatea sec XIX
- un cp magnetic variabil temporal induce un cp el.
- un cp el variabil temporar induce un cp magn

Maxwell: → $\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$ → $\nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$

Ac rel. nu trebuie înțelese în sens cauzal, ci ca o coexistență a cp. el. și magn.

Până la Maxwell lumina era studiată ~~raportat~~ separat de fen. el. și magn. ⇒ eșec altcev

$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$

$\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$, $\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E}$

$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla \times \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\right)$

$\nabla(\nabla \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t}(\nabla \times \mu_0 \vec{H}) + \Delta \vec{E}$

- $\nabla \vec{D} = \rho \Rightarrow \varepsilon_0 \nabla \vec{E} = \rho$ } $\Rightarrow \nabla \vec{E} = 0$
  vid: $\rho = 0$

$0 = -\frac{\mu_0 \partial}{\partial t}(\nabla \times \vec{H}) + \Delta \vec{E}$

$$\left.\begin{array}{l} \nabla \times \vec{H} = \vec{j} + \frac{\partial}{\partial t}(\varepsilon_0 \vec{E}) \\ \text{mid } \vec{j} = 0 \end{array}\right\} \Rightarrow \nabla \times \vec{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

$$\Delta \vec{E} - \mu_0 \frac{\partial}{\partial t}\left(\varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}\right) = 0 \Leftrightarrow \Delta \vec{E} - \varepsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = 0$$

1D: $\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} \Rightarrow y(x,t)$

$v \in [1\ m/s \; - - - \; 10^2\ \frac{km}{h}]$

ex: h apei în cazul valurilor

ρ ap aerului în cazul undelor sonore

deplasarea în cazul coardei vibrante

v – viteza undelor (viteza de fază) $v \simeq 10\ m/s$

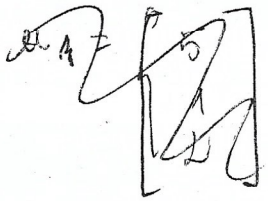
Maxwell și-a dat seama că a obținut ec. unei unde pe care azi le numim electromagnetice. A estimat viteza acestora $v = \frac{1}{\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0}} \simeq 3 \cdot 10^8\ m/A$

Se știe viteza luminii c din obs. astronomice și Maxwell a făcut ipoteza că lumina este o undă e.m.

$$A=\begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$a_1=\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$\nabla_1 = \|a_1\| = 3$



$u_1 = a_1 - sig(a_1)\|a_1\|e_1 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$

$u_1^t u_1 = 6 \Rightarrow \beta_1 = \frac{1}{3}$

$$H_1 = I_3 - \frac{1}{3}\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \\ -2 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & +1 & +2 \\ +1 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}$$

$$A_2 = H_1 A_1 = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{3}\begin{bmatrix} 9 & 9 & 9 \\ 0 & 0 & 9 \\ 0 & 9 & 9 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix}$$

$$a_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$u_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix} - 3\cdot\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \end{bmatrix} = 3\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$u_1^T u_1 = 18 \Rightarrow \beta = \frac{1}{9}$ $\quad u_1 u_1^T = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow I_2 - \beta u_1 u_1^T = \begin{bmatrix} 0 & +1 \\ +1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A^b = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & +1 \\ 0 & +1 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 3 & 3 & 3 \\ 0 & 0 & 3 \\ 0 & 3 & 3 \end{bmatrix} =$$